

국립한국교통대학교
첨단산업 인재양성 부트캠프사업(AI)
통합운영 플랫폼 세부 명세서

Integrated Operations Platform Detailed Specification

v0.9.0 통합 검토본 · 공식 승인 전 · 현재 출시판정 NO-GO

작성기준일 2026. 7. 30.
대상 저장소 Nawii06/bootcampAI_page
기준 커밋 2346fb2ed634c94f6d7d978dbda1ec8fe22d93ef
부트캠프(AI)사업단

문서 통제정보

항목	내용
문서 소유자	확정 필요
작성자	부트캠프(AI)사업단 실무 검토본
검토자	확정 필요
승인자	확정 필요
보안등급	내부업무용(최종 확정 필요)
문서 버전	v0.9.0
문서 상태	REVIEW / 공식 승인 전
운영 상태	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
출시판정	NO-GO

변경이력

버전	변경일	변경내용	상태
0.1.0	2026-07	초기 홈페이지 통합관리 변경명세	DRAFT
0.9.0	2026-07-30	본문 25 장 및 부록 A-H 통합·수치 정정·기준선 정리	REVIEW
1.0.0	미정	공식 검토·승인 및 외부정보 반영	예정

승인란

구분	성명·직위	검토·승인 의견	일자·서명
작성			
업무 검토			
개인정보·보안 검토			
운영 검토			
최종 승인			

목차

제 1 장	문서 개요
제 2 장	시스템 목적 및 적용범위
제 3 장	사용자 및 권한 정의
제 4 장	전체 메뉴구조
제 5 장	공개 홈페이지 화면 명세
제 6 장	학생 포털 화면 명세
제 7 장	기업 포털 화면 명세
제 8 장	관리자 포털 화면 명세
제 9 장	교과목·교육과정 기능 명세
제 10 장	비교과 프로그램 기능 명세
제 11 장	학생 이수판정 기능 명세
제 12 장	장학금·수혜 기능 명세
제 13 장	참여기업 기능 명세
제 14 장	예산관리 기능 명세
제 15 장	성과·증빙 기능 명세
제 16 장	CMS 기능 명세
제 17 장	파일관리 기능 명세
제 18 장	인증·세션·권한 명세
제 19 장	데이터터 모델 및 관계 명세
제 20 장	API 및 외부연계 명세
제 21 장	개인정보·보안·감사 명세
제 22 장	오류·예외처리 명세
제 23 장	테스트 및 인수기준
제 24 장	배포·백업·복구 명세
제 25 장	미구현·외부정보 대기사항
부록 A	용어·약어집
부록 B	역할·권한 매트릭스
부록 C	전체 메뉴·화면·라우트
부록 D	요구사항 추적표
부록 E	API·데이터 목록
부록 F	테스트·인수 체크리스트
부록 G	위험·의사결정·잔여과제
부록 H	변경·승인기록

요약 및 현재 판단

본 명세서는 사업 홍보 홈페이지를 학생·기업·관리자 업무와 교과·프로그램·이수·수혜·기업·예산·성과·CMS·파일·감사 기능을 연결하는 통합운영 플랫폼으로 전환하기 위한 기준을 정의한다.

현재 저장소는 116 개 API Endpoint 와 53 개 물리테이블을 중심으로 상당한 기능기반을 갖추고 있으나, 실제 대학 SSO, 역할 Scope 와 기업 Membership, 개인정보 운영정책, 학사·ERP·RCMS·전문기관 연계, 실 PostgreSQL·S3·악성코드 검사, 브라우저 E2E, UAT·OAT 및 전체 복구 증거가 부족하다.

따라서 현재 정식운영 판정은 NO-GO 이며, 모든 P0 Gap 을 증적으로 종료한 후에만 Go 검토를 수행한다.

구분	현재 기준
본문·부록	제 1 장~제 25 장, 부록 A~H
현재 API	116 개 Endpoint
현재 DB	53 개 물리테이블
코드 기준선	2346fb2ed634c94f6d7d978dbda1ec8fe22d93ef
핵심 P0	SSO, Scope, 개인정보, 정책, DB, 외부원장, 파일보안, E2E, 복구, 인수
출시판정	NO-GO

제 1 장. 문서 개요

작성상태 COMPLETE

1.1 작성 목적

본 문서는 국립한국교통대학교 첨단산업 인재양성 부트캠프사업(AI)의 공개 홈페이지, 학생 포털, 기업 포털 및 관리자 포털을 하나의 통합운영 플랫폼으로 구축·운영하기 위한 업무·기능·데이터·보안·시험·운영 기준을 정의한다.

문서는 사업계획서, 전문기관 지침, 대학 내부정책, 현재 GitHub 저장소의 구현기준을 함께 고려하되, 공식 승인되지 않은 정책이나 외부연계 정보는 확정사항과 구분하여 표시한다.

1.2 문서 기본정보

항목	내용
문서명	국립한국교통대학교 첨단산업 인재양성 부트캠프사업(AI) 통합운영 플랫폼 세부 명세서
버전	v0.9.0 검토본
작성기준일	2026-07-30
대상 저장소	Nawii06/bootcampAI_page
코드 기준선	main / 2346fb2ed634c94f6d7d978dbda1ec8fe22d93ef (재확인 필요)
문서 상태	DOCUMENT_BASELINE / 공식 승인 전
출시 판정	NO-GO

1.3 문서 구성

- 본문 제 1 장부터 제 25 장까지의 시스템·업무·운영 명세
- 부록 A 부터 H 까지의 용어, 권한, 화면, 추적, API-데이터, 테스트, 위험, 변경·승인 대장
- 요구사항 ID, 화면 ID, API ID, 데이터 ID, 테스트 ID, 위험 ID 간 상호 추적

1.4 기준 문서

출처 ID	문서
SRC-PLAN-001	국립한국교통대학교 첨단산업 인재양성 부트캠프사업(AI) 수정사업계획서
SRC-GUIDE-001	첨단산업 인재양성 부트캠프 사업관리 운영지침(2026.3.26. 개정)
SRC-QA-001	첨단산업 인재양성 부트캠프사업 가이드(Q&A)
SRC-QA-002	2025 첨단산업 부트캠프 사업설명회 Q&A
SRC-BUD-001	사업비 교육자료_부트캠프(2026)
SRC-CODE-001	GitHub 저장소 main 기준 소스코드

1.5 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
DOC-001	문서의 목적, 적용범위, 독자, 기준선 및 승인상태를 명확히 표시해야 한다.	P1	COMPLETE
DOC-002	확정사항, 제안사항, 외부정보 대 기사항 및 실환경 검증사항을 구분해야 한다.	P1	COMPLETE
DOC-003	모든 장과 부록은 고유 식별자와 상호참조체계를 사용해야 한다.	P1	COMPLETE
DOC-004	코드·문서·정책·운영 기준선을 독립적으로 관리해야 한다.	P1	COMPLETE
DOC-005	문서 변경은 부록 H 변경·승인기록에 연결해야 한다.	P1	COMPLETE

제 2 장. 시스템 목적 및 적용범위

작성상태 PARTIAL

2.1 시스템 목적

통합운영 플랫폼은 사업 홍보만을 위한 홈페이지가 아니라 교육과정, 프로그램, 학생 이수, 수혜, 기업협력, 예산, 성과, 콘텐츠와 증빙을 연결하여 사업단의 운영기록을 일관되게 관리하는 업무시스템이다.

대학 ERP, RCMS, 학사시스템 및 전문기관 시스템의 공식 원장을 대체하지 않고, 업무상 필요한 참조정보와 대조상태를 관리하는 보조·통합 플랫폼으로 한정한다.

2.2 적용범위

영역	포함 기능	시스템 경계
공개 홈페이지	사업·교육과정·모집·기업·성과·공지·자료	승인된 공개정보만 제공
학생 포털	신청·학습·이수·수혜·포트폴리오	학생 본인정보 범위
기업 포털	참여신청·확약·프로젝트·평가·채용	소속 기업과 배정업무 범위
관리자 포털	교육·수혜·기업·예산·성과·CMS·감사	역할·Scope·직무분리
외부연계	SSO·학사·ERP·RCMS·전문기관 / 양단산에 ·공식 원천·원장 유지	
운영	배포·모니터링·백업·복구	운영도구와 Runbook 병행

2.3 비적용 범위

- 대학 회계원장의 직접 대체
- RCMS 집행·정산 기능의 직접 대체
- 학사 성적·졸업판정의 원천시스템 대체
- 은행 계좌정보와 지급수단 저장
- 대학 전체 포털 또는 전자결재의 대체

2.4 주요 성과목표 연계

사업계획상 양성인원, 중·고급 이수자, 배출인원, 취·창업, 연계취업, 참여기업 협업, 현장실습·인턴십 및 만족도 지표를 지원한다. 지표별 공식 정의와 연차 목표는 정책 버전으로 관리하고, 내부 계산값과 전문기관 인정값을 분리한다.

2.5 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
DOC-SCP-001	시스템은 사업 운영 데이터의 통합 조회와 업무흐름을 지원해야 한다.	P1	PARTIAL
DOC-SCP-002	공식 학사·회계·전문기관 원장과 내부 관리값을 구분해야 한다.	P1	PARTIAL
DOC-SCP-003	사업연도별 정책과 데이터를 분리해야 한다.	P1	PARTIAL
DOC-SCP-004	개인정보와 금전정보는 목적에 필요한 최소 범위만 처리해야 한다.	P1	PARTIAL
DOC-SCP-005	외부연계가 없을 때 승인된 수동 대체절차를 제공해야 한다.	P1	PARTIAL

제 3 장. 사용자 및 권한 정의

작성상태 PARTIAL

3.1 사용자 유형

유형	설명	기본 포털
PUBLIC	비로그인 공개 이용자	공개 홈페이지
STUDENT	사업 참여 또는 신청 학생	학생 포털
COMPANY_APPLICANT	기업 참여신청 사용자	기업 포털
COMPANY_MANAGER	승인 기업의 업무담당 사용자	기업 포털
STAFF	교육·수혜·기업·예산·성과·콘텐츠 담당자	관리자 포털
REVIEWER	검토·승인 담당자	관리자 포털
SYSTEM_ADMIN	기술·계정·설정 관리자	관리자 포털
AUDITOR	읽기전용 감사·추적 담당자	관리자 포털

3.2 역할 코드

- EDUCATION_STAFF: 교과·교육과정·프로그램 운영
- BENEFIT_STAFF: 수혜정책·후보·지급 대조
- COMPANY_STAFF: 기업신청·확약·활동 검토
- BUDGET_STAFF: 예산배정·집행·정산 대조
- PERFORMANCE_STAFF: 지표·목표·실적·제출
- CONTENT_EDITOR: 콘텐츠 작성·수정
- REVIEWER: 지정 업무 검토·승인
- SYSTEM_ADMIN: 기술설정·계정·운영
- AUDITOR: 감사로그·증적 읽기전용

3.3 권한 판정 순서

인증 → 계정 활성화 → 역할 → 역할 유효기간 → 사업연도 · 학과 · 기업 · 프로그램 Scope → 리소스 소유권 → 업무상태 → 직무분리

3.4 직무분리 원칙

- 작성자와 최종 승인자를 분리한다.
- 선정자와 지급·집행 승인자를 분리한다.
- 시스템 관리자는 기술권한을 이유로 사업업무를 자동 승인하지 못한다.
- 감사자는 수정권한을 가지지 않는다.
- 긴급권한은 기간·사유·승인·회수 이력을 남긴다.

3.5 현재 구조상 주요 공백

현재 역할 기반 Guard와 사용자 역할 테이블은 존재하지만, 사용자-기업의 명시적 Membership, 학과-프로그램 단위 Scope의 일관된 적용, 검토건 배정, 시스템 관리자 우회범위 통제가 부족하다. user_roles의 기본키에 scope_id가 포함되지 않은 구조는 같은 Scope 유형의 복수대상 부여에 제약이 될 수 있다.

3.6 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
ROL-001	모든 보호 API는 역할과 Scope를 함께 검증해야 한다.	P1	PARTIAL
ROL-002	학생은 본인 데이터만 조회·변경할 수 있어야 한다.	P1	PARTIAL
ROL-003	기업 사용자는 승인된 소속기업 데이터만 처리할 수 있어야 한다.	P1	PARTIAL
ROL-004	검토자는 배정된 건과 승인범위만 처리해야 한다.	P1	PARTIAL
ROL-005	역할부여·변경·만료·회수 이력을 보존해야 한다.	P1	PARTIAL
ROL-006	시스템 관리자 우회는 최소화하고 감사대상으로 기록해야 한다.	P1	PARTIAL

제 4 장. 전체 메뉴구조

작성상태 PARTIAL

4.1 정보구조 원칙

- 공개·학생·기업·관리자 포털의 목적과 탐색구조를 분리한다.
- 메뉴 노출과 직접 URL 접근권한을 동일한 정책원천에서 관리한다.
- 상위 메뉴와 하위 상세경로의 활성상태가 중복되지 않도록 Canonical Route 를 지정한다.
- 모바일·접근성·Breadcrumb 를 공통 적용한다.

4.2 최상위 메뉴

포털	최상위 메뉴
공개	홈 / 사업소개 / 교육과정 / 모집·참여 / 참여기업 / 성과·소식 / 자료실
학생	대시보드 / 프로그램 / 학습활동 / 이수현황 / 수혜현황 / 포트폴리오 / 내 정보
기업	대시보드 / 참여신청 / 기업정보 / 학약·활동 / 프로젝트 / 평가·채용 / 알림
관리자	대시보드 / 교육 / 수혜 / 기업 / 예산 / 성과 / CMS / 파일 / 감사 / 시스템

4.3 라우팅 기준

- 공개: /, /about, /curriculum, /programs, /companies, /performance, /content
- 학생: /student/*
- 기업: /partner/*
- 관리자: /admin/*
- 시스템 상태: /api/healthz, /api/readyz, /api/metrics
- 업무 API: /api/v1/*

4.4 관리원칙

메뉴는 역할별로 숨기더라도 API 는 독립적으로 권한을 재검증해야 한다. 상세화면과 감사로그 Deep Link 는 동일한 리소스 식별자를 사용하고, 폐기 라우트는 대체경로와 종료일을 제공해야 한다.

4.5 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
NAV-001	공개·학생·기업·관리자 포털의 메뉴와 라우트를 분리해야 한다.	P1	PARTIAL
NAV-002	메뉴 노출과 직접 URL 접근권한을 동일한 정책으로 검증해야 한다.	P1	PARTIAL
NAV-003	Canonical Route 와 Breadcrumb 를 일관되게 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
NAV-004	감사 Deep Link 는 리소스 ID 와 권한범위를 보존해야 한다.	P1	PARTIAL
NAV-005	폐기 라우트는 대체경로와 종료일을 관리해야 한다.	P1	PARTIAL

제 5 장. 공개 홈페이지 화면 명세

작성상태 PARTIAL

5.1 목적 및 범위

사업소개, 교육과정, 모집·참여, 참여기업, 성과·소식 및 자료를 비로그인 이용자에게 접근성 있게 제공하고 승인된 공개정보만 노출한다.

5.2 주요 사용자

- PUBLIC
- CONTENT_EDITOR
- REVIEWER
- AUDITOR

5.3 주요 기능

- 홈·핵심지표
- 사업소개·추진체계
- 교육과정·프로그램
- 모집공고·신청안내
- 참여기업 공개목록
- 성과·뉴스·공지·자료실
- 공개 포트폴리오

5.4 주요 데이터

- content_items
- content_versions
- content_attachments
- programs
- companies
- performance_results
- stored_files

5.5 업무·통제 규칙

- 공개 승인된 상태만 노출한다.
- 개인정보와 비공개 증빙을 노출하지 않는다.
- 콘텐츠·첨부파일의 공개상태를 함께 회수한다.
- 접근성·검색·모바일 기준을 적용한다.

5.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	공개 기본화면과 콘텐츠 조회는 존재하지만 상세 콘텐츠 유형, 검색, 공개 첨부파일, 접근성 검증과 성과 공개승인 연계가 미완료이다.
완료 증거	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증거를 연결하여 검증한다.

5.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
PUB-001	공개 홈페이지 화면 명세에서 홈·핵심지표 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PUB-002	공개 홈페이지 화면 명세에서 사업 소개·추진체계 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PUB-003	공개 홈페이지 화면 명세에서 교육 과정·프로그램 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PUB-004	공개 홈페이지 화면 명세에서 모집 공고·신청안내 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PUB-005	공개 승인된 상태만 노출한다.	P1	PARTIAL
PUB-006	개인정보와 비공개 증빙을 노출하지 않는다.	P1	PARTIAL
PUB-007	콘텐츠·첨부파일의 공개상태를 함께 회수한다.	P1	PARTIAL
PUB-008	접근성·검색·모바일 기준을 적용한다.	P1	PARTIAL

제 6 장. 학생 포털 화면 명세

작성상태 PARTIAL

6.1 목적 및 범위

학생이 프로그램 신청부터 학습, 이수, 수혜 및 포트폴리오까지 본인의 참여현황을 확인하고 필요한 조치를 수행할 수 있도록 한다.

6.2 주요 사용자

- STUDENT
- 교육담당자(문의·정정 처리)
- 수혜담당자(수혜상태 처리)

6.3 주요 기능

- 대시보드
- 프로그램 조회·신청·취소·보완
- 출석·과제·설문
- 이수판정·부족조건
- 수혜후보·승인·지급상태
- 경험기록·포트폴리오 공유
- 동의·알림·내 정보

6.4 주요 데이터

- 학생 프로필
- 프로그램 신청
- 출석·과제·설문
- 교과·비교과 이수
- 이수판정 Snapshot
- 수혜후보·지급상태
- 경험기록·공유토큰

6.5 업무·통제 규칙

- 모든 학생 데이터는 로그인 계정과 연결된 학생 ID 로 서버에서 확정한다.
- 타 학생 ID 를 Query·Path 로 전달하더라도 접근을 차단한다.
- 학사 원천필드는 학생이 직접 수정하지 못한다.
- 공유토큰은 만료·철회·Rate Limit 을 적용한다.

6.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	기본 화면과 일부 학생 소유권 검사는 구현되어 있으나 이수·수혜 이의 신청, 동의관리, 알림, 학사 원천 프로필 관리와 실제 SSO 연결이 미완료이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

6.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
STU-001	학생 포털 화면 명세에서 대시보드 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
STU-002	학생 포털 화면 명세에서 프로그램 조회·신청·취소·보완 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
STU-003	학생 포털 화면 명세에서 출석·과제·설문 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
STU-004	학생 포털 화면 명세에서 이수판정·부족요건 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
STU-005	모든 학생 데이터는 로그인 계정과 연결된 학생 ID 로 서버에서 확정한다.	P1	PARTIAL
STU-006	타 학생 ID 를 Query·Path 로 전달 하더라도 접근을 차단한다.	P1	PARTIAL
STU-007	학사 원천필드는 학생이 직접 수정 하지 못한다.	P1	PARTIAL
STU-008	공유토큰은 만료·철회·Rate Limit 을 적용한다.	P1	PARTIAL

제 7 장. 기업 포털 화면 명세

작성상태 PARTIAL

7.1 목적 및 범위

참여기업이 기업신청, 정보관리, 확약, 프로젝트, 전문가, 학생평가 및 채용연계 실적을 안전하게 처리하도록 한다.

7.2 주요 사용자

- COMPANY_APPLICANT
- COMPANY_MANAGER
- COMPANY_STAFF
- REVIEWER

7.3 주요 기능

- 기업 참여신청·보완
- 기업정보·담당자·전문가
- 참여확약
- 수요조사·프로젝트 제안
- 학생 배정·평가
- 취업·활동실적
- 알림

7.4 주요 데이터

- 기업신청
- 기업마스터
- 기업 담당자·전문가
- 연도별 확약
- 기업 활동·연결학생
- 고용연계 결과
- 기업 파일

7.5 업무·통제 규칙

- 신청자는 본인 신청만 조회한다.
- 승인 후 기업마스터를 생성하고 신청과 연결한다.
- 기업 사용자는 명시적인 Membership 과 유효기간을 가져야 한다.
- 기업에 학생정보를 제공할 때 배정관계와 학생동의를 검증한다.

7.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	기업신청·기업마스터·담당자·전문가·확약·활동 API 는 존재하지만 사용자·기업 Membership, 복수 사용자 초대·회수, 수요조사·평가·채용의 연결된 Workflow 가 부족하다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

7.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
PRT-001	기업 포털 화면 명세에서 기업 참여신청·보완 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRT-002	기업 포털 화면 명세에서 기업정보·담당자·전문가 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRT-003	기업 포털 화면 명세에서 참여확약 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRT-004	기업 포털 화면 명세에서 수요조사·프로젝트 제안 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRT-005	신청자는 본인 신청만 조회한다.	P1	PARTIAL
PRT-006	승인 후 기업마스터를 생성하고 신청과 연결한다.	P1	PARTIAL
PRT-007	기업 사용자는 명시적인 Membership 과 유효기간을 가져야 한다.	P1	PARTIAL
PRT-008	기업에 학생정보를 제공할 때 배경관계와 학생동의를 검증한다.	P1	PARTIAL

제 8 장. 관리자 포털 화면 명세

작성상태 PARTIAL

8.1 목적 및 범위

역할별 담당자가 교육, 수혜, 기업, 예산, 성과, 콘텐츠, 파일, 감사 및 시스템 업무를 통제된 절차로 처리하도록 한다.

8.2 주요 사용자

- EDUCATION_STAFF
- BENEFIT_STAFF
- COMPANY_STAFF
- BUDGET_STAFF
- PERFORMANCE_STAFF
- CONTENT_EDITOR
- REVIEWER
- SYSTEM_ADMIN
- AUDITOR

8.3 주요 기능

- 역할별 대시보드와 할 일
- 도메인별 목록·상세·등록·수정
- 검토·승인·반려
- 사업연도·학과·기업 Scope
- 대량처리·내보내기
- 변경이력·감사 Deep Link

8.4 주요 데이터

- 도메인 업무데이터
- 역할·Scope
- 검토배정
- 감사로그
- 내보내기 기록
- 운영·시스템 설정

8.5 업무·통제 규칙

- 메뉴 노출과 직접 URL 권한을 일치시킨다.
- 작성자·검토자·승인자 직무를 분리한다.
- 대량 내보내기는 목적·승인된 금한다.
- 감사자는 읽기전용으로 운영한다.

8.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	도메인별 주요 관리자 화면이 존재하거나 통합하는 일, 검토배정, 학과·기업 Scope, 권한관리, 운영·위험·변경 관리화면은 목표상태이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

8.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
ADM-001	관리자 포털 화면 명세에서 역할별 대시보드와 할 일 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ADM-002	관리자 포털 화면 명세에서 도메인 별 목록·상세·등록·수정 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ADM-003	관리자 포털 화면 명세에서 검토·승인·반려 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ADM-004	관리자 포털 화면 명세에서 사업연도·학과·기업 Scope 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ADM-005	메뉴 노출과 직접 URL 권한을 일치시킨다.	P1	PARTIAL
ADM-006	작성자·검토자·승인자 직무를 분리한다.	P1	PARTIAL
ADM-007	대량 내보내기는 목적·승인된 금한다.	P1	PARTIAL
ADM-008	감사자는 읽기전용으로 운영한다.	P1	PARTIAL

제 9 장. 교과목·교육과정 기능 명세

작성상태 PARTIAL

9.1 목적 및 범위

교과목 마스터, 개설교과목, 교육과정 버전과 이수요건을 관리하고 학사 원천자료를 안전하게 반영한다.

9.2 주요 사용자

- EDUCATION_STAFF
- REVIEWER
- AUDITOR

9.3 주요 기능

- 교과목·개설교과 CRUD
- 교육과정 버전·유효기간
- 이수요건 등록
- CSV·XLSX·JSON·외부 API Import
- Preview·Commit·오류행
- 대체교과·정정

9.4 주요 데이터

- course_masters
- course_offerings
- curricula
- curriculum_requirements
- import_jobs
- import_staging_rows

9.5 업무·통제 규칙

- 동일 파일과 외부키의 중복반영을 차단한다.
- Import 는 Stage-Preview-Commit 단계로 처리한다.
- 게시·확정된 과거 교육과정 버전을 보존한다.
- 학사 정정 시 영향대상과 재계산을 승인한다.

9.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	기본 교과·교육과정과 Import API 는 구현되어 있으나 실제 학사연계, 대체·선수·복합 선택군의 정규화, 성적정정 수신과 데이터품질 대장이 미완료이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

9.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
CUR-001	교과목·교육과정 기능 명세에서 교과목·개설교과 CRUD 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CUR-002	교과목·교육과정 기능 명세에서 교육과정 버전·유효기간 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CUR-003	교과목·교육과정 기능 명세에서 이수요건 등록 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CUR-004	교과목·교육과정 기능 명세에서 CSV·XLSX·JSON·외부 API Import 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CUR-005	동일 파일과 외부키의 중복반영을 차단한다.	P1	PARTIAL
CUR-006	Import 는 Stage-Preview-Commit 단계로 처리한다.	P1	PARTIAL
CUR-007	게시·확정된 과거 교육과정 버전을 보존한다.	P1	PARTIAL
CUR-008	학사 정정 시 영향대상과 재계산을 승인한다.	P1	PARTIAL

제 10 장. 비교과 프로그램 기능 명세

작성상태 PARTIAL

10.1 목적 및 범위

비교과·몰입형·산학연계 프로그램의 기획, 모집, 신청, 선발, 운영, 출석, 과제, 설문 및 이수확정을 관리한다.

10.2 주요 사용자

- STUDENT
- EDUCATION_STAFF
- REVIEWER
- 기업 전문가

10.3 주요 기능

- 프로그램·회차 등록
- 모집기간·정원·자격
- 신청·대기·선발
- 출석·과제·설문
- 이수확정
- 운영결과·성과연계

10.4 주요 데이터

- programs
- program_sessions
- program_applications
- attendance_events
- attendance_records
- assignments
- assignment_submissions
- surveys
- survey_responses
- program_completions

10.5 업무·통제 규칙

- 모집·운영기간과 상태전이를 검증한다.
- 학생·회차 중복신청과 동시 정원초과를 DB Transaction 으로 차단한다.
- 출석·과제·설문 정정은 사유·승인 이력을 보존한다.
- 이수확정 시 규칙과 원천값 Snapshot 을 저장한다.

10.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	프로그램 운영 전반의 API와 데이터는 존재하지만 브라우저 E2E, 정원 동시성 실 DB 시험, 대기자·취소·보완, 운영결과 보고가 미완료이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

10.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
PRG-001	비교과 프로그램 기능 명세에서 프로그램·회차 등록 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRG-002	비교과 프로그램 기능 명세에서 모집기간·정원·자격 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRG-003	비교과 프로그램 기능 명세에서 신청·대기·선발 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRG-004	비교과 프로그램 기능 명세에서 출석·과제·설문 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PRG-005	모집·운영기간과 상태전이를 검증한다.	P1	PARTIAL
PRG-006	학생·회차 중복신청과 동시 정원초과를 DB Transaction 으로 차단한다.	P1	PARTIAL
PRG-007	출석·과제·설문 정정은 사유·승인이력을 보존한다.	P1	PARTIAL
PRG-008	이수확정 시 규칙과 원천값 Snapshot 을 저장한다.	P1	PARTIAL

제 11 장. 학생 이수판정 기능 명세

작성상태 PARTIAL

11.1 목적 및 범위

교과·비교과·프로젝트·현장실습·인턴십 원천과 교육과정 규칙을 결합하여 학생별 이수상태와 부족요건을 산출한다.

11.2 주요 사용자

- STUDENT
- EDUCATION_STAFF
- REVIEWER
- AUDITOR

11.3 주요 기능

- 규칙 버전
- DB 원천 기반 판정
- 충족·미충족 요건
- 진행률·자료대기
- 판정 Snapshot
- 확정·정정·재계산·이의신청

11.4 주요 데이터

- course_completions
- program_completions
- experiential_records
- completion_assessments
- curriculum_requirements

11.5 업무·통제 규칙

- 양성인원은 해당연차 1 개 이상 교육프로그램 이수자를 학생 단위로 중복 제거한다.
- 중·고급 이수자 비율은 승인된 수준코드와 프로그램 이수확정을 기준으로 한다.
- 확정결과는 정책변경만으로 자동 소급하지 않는다.
- 자료 미수신·미확정과 미충족을 구분한다.

11.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	판정 계산과 Snapshot 구조는 존재하지만 공식 이수정책, 확정상태·승인자·현재 유효본, 정정·이의신청과 실제 학사성적 검증이 미완료이다.
완료 증거	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증거를 연결하여 검증한다.

11.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
CMP-001	학생 이수판정 기능 명세에서 규칙 버전 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMP-002	학생 이수판정 기능 명세에서 DB 원천 기반 판정 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMP-003	학생 이수판정 기능 명세에서 충족·미충족 요건 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMP-004	학생 이수판정 기능 명세에서 진행률·자료대기 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMP-005	양성인원은 해당연차 1 개 이상 교육프로그램 이수자를 학생 단위로 중복 제거한다.	P1	PARTIAL
CMP-006	중·고급 이수자 비율은 승인된 수준코드와 프로그램 이수확정을 기준으로 한다.	P1	PARTIAL
CMP-007	확정결과는 정책변경만으로 자동 소급하지 않는다.	P1	PARTIAL
CMP-008	자료 미수신·미확정과 미충족을 구분한다.	P1	PARTIAL

제 12 장. 장학금·수혜 기능 명세

작성상태 PARTIAL

12.1 목적 및 범위

사업연도별 수혜정책과 자격조건을 버전화하고 학생별 후보산정, 검토, 승인, 지급대조 및 환수를 관리한다.

12.2 주요 사용자

- BENEFIT_STAFF
- REVIEWER
- STUDENT
- AUDITOR

12.3 주요 기능

- 수혜정책·조건
- 개별·일괄 후보산정
- Dry-run
- 승인·반려
- 지급상태·ERP 참조
- 중복수혜·취소·환수
- 학생 수혜조회

12.4 주요 데이터

- benefit_policies
- benefit_eligibility_rules
- benefit_candidates
- benefit_approvals
- benefit_payments
- 향후 benefit_recoveries

12.5 업무·통제 규칙

- 금액·산식은 코드에 고정하지 않고 정책버전으로 관리한다.
- 후보산정은 원천값·정책·결과 Snapshot 을 보존한다.
- 산정자와 최종 승인자를 분리한다.
- 실제 지급은 ERP 를 원장으로 하고 플랫폼은 요청·상태·대조를 관리한다.
- 계좌정보는 플랫폼에 저장하지 않는다.

12.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	정책·후보·승인·지급 API와 5 개 테이블은 존재하지만 대학 공식 정책, 외부 중복수혜, ERP 지급연계, 지급취소·환수, 학생 이의신청과 실환경 동시성 검증이 미완료이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

12.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
BEN-001	장학금·수혜 기능 명세에서 수혜정책·조건 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BEN-002	장학금·수혜 기능 명세에서 개별·일괄 후보산정 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BEN-003	장학금·수혜 기능 명세에서 Dry-run 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BEN-004	장학금·수혜 기능 명세에서 승인·반려 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BEN-005	금액·산식은 코드에 고정하지 않고 정책버전으로 관리한다.	P1	PARTIAL
BEN-006	후보산정은 원천값·정책·결과 Snapshot 을 보존한다.	P1	PARTIAL
BEN-007	산정자와 최종 승인자를 분리한다.	P1	PARTIAL
BEN-008	실제 지급은 ERP 를 원장으로 하고 플랫폼은 요청·상태·대조를 관리한다.	P1	PARTIAL

제 13 장. 참여기업 기능 명세

작성상태 PARTIAL

13.1 목적 및 범위

기업 참여신청부터 승인기업 마스터, 담당자·전문가, 확약, 활동·프로젝트·학생평가·채용실적을 연계한다.

13.2 주요 사용자

- COMPANY_APPLICANT
- COMPANY_MANAGER
- COMPANY_STAFF
- REVIEWER
- AUDITOR

13.3 주요 기능

- 참여신청·보완·결정
- 기업마스터·중복관리
- 담당자·전문가
- 연도별 확약
- 활동·프로젝트·학생 연결
- 공개기업·성과연계

13.4 주요 데이터

- company_applications
- companies
- company_contacts
- company_experts
- company_commitments
- company_participations
- 향후 company_memberships

13.5 업무·통제 규칙

- 사업자등록번호와 외부키로 중복을 통제한다.
- 승인 신청과 기업마스터의 관계를 보존한다.
- 대표 담당자·사용자 소속·유효기간을 관리한다.
- 학생정보 제공은 동의·배정관계·목적을 검증한다.

13.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	기업 6 개 테이블과 20 개 Endpoint 는 존재하지만 사용자-기업 Membership, 기업 초대·회수, 중복기업 병합, 세분화된 프로젝트·평가·고용 모델이 미완료이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

13.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
COM-001	참여기업 기능 명세에서 참여신청·보완·결정 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
COM-002	참여기업 기능 명세에서 기업마스터·중복관리 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
COM-003	참여기업 기능 명세에서 담당자·전문가 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
COM-004	참여기업 기능 명세에서 연도별 협약 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
COM-005	사업자등록번호와 외부키로 중복을 통제한다.	P1	PARTIAL
COM-006	승인 신청과 기업마스터의 관계를 보존한다.	P1	PARTIAL
COM-007	대표 담당자·사용자 소속·유효기간을 관리한다.	P1	PARTIAL
COM-008	학생정보 제공은 동의·배정관계·목적을 검증한다.	P1	PARTIAL

제 14 장. 예산관리 기능 명세

작성상태 PARTIAL

14.1 목적 및 범위

사업연도·프로그램별 예산배정, 집행, 변경, 증빙과 ERP·RCMS 참조·대조상태를 관리하는 보조장부를 제공한다.

14.2 주요 사용자

- BUDGET_STAFF
- REVIEWER
- AUDITOR

14.3 주요 기능

- 예산계획·배정
- 집행등록·증빙
- 금액변경·이력
- 잔액·집행률
- ERP·RCMS 참조·대조
- 취소·불인정·환수·이월·정산

14.4 주요 데이터

- budget_allocations
- budget_executions
- budget_change_history
- 향후 budget_plans·reconciliations·settlements

14.5 업무·통제 규칙

- 플랫폼은 공식 회계원장을 대체하지 않는다.
- 집행 Transaction 안에서 잔액을 재검증하고 동시 초과를 차단한다.
- 모든 금액변경은 전후값·사유·승인을 기록한다.
- ERP·RCMS 참조번호는 실제 원장과 대조되어야 한다.

14.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	배정·집행·변경 API와 데이터는 존재하지만 실제 PostgreSQL 동시성 시험, ERP·RCMS 연계·대조, 이월·정산·불인정·환수 Workflow가 미완료이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

14.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
BGT-001	예산관리 기능 명세에서 예산계획·배경 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BGT-002	예산관리 기능 명세에서 집행등록·증빙 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BGT-003	예산관리 기능 명세에서 금액변경·이력 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BGT-004	예산관리 기능 명세에서 잔액·집행을 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
BGT-005	플랫폼은 공식 회계원장을 대체하지 않는다.	P1	PARTIAL
BGT-006	집행 Transaction 안에서 잔액을 재검증하고 동시 초과를 차단한다.	P1	PARTIAL
BGT-007	모든 금액변경은 전후값·사유·승인을 기록한다.	P1	PARTIAL
BGT-008	ERP·RCMS 참조번호는 실제 원장과 대조되어야 한다.	P1	PARTIAL

제 15 장. 성과·증빙 기능 명세

작성상태 PARTIAL

15.1 목적 및 범위

사업계획과 전문기관 기준에 따른 지표, 연차 목표, 원천자료, 실적계산, 증빙, 검토, 공개 및 제출·인정값을 관리한다.

15.2 주요 사용자

- PERFORMANCE_STAFF
- REVIEWER
- AUDITOR
- PUBLIC

15.3 주요 기능

- 지표·산식·목표 버전
- 원천자료 요약
- COUNT·RATE 계산
- 실적 Snapshot
- 증빙연결
- 검토·공개승인
- 전문기관 제출·인정값

15.4 주요 데이터

- performance_indicators
- performance_targets
- performance_results
- performance_evidence
- performance_reviews
- 향후 submissions_accepted_results

15.5 업무·통제 규칙

- 지표별 분모·분자·중복제거·기준일을 명시한다.
- 내부 계산값, 제출값, 전문기관 인정값을 분리한다.
- 확정 실적은 원천·산식·증빙 Snapshot 을 보존한다.
- 공개 승인된 확정값만 홈페이지에 노출한다.

15.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	지표·목표·결과·증빙·검토 API 는 존재하지만 공식 산식 최종 승인, 제출 버전·정정·인정값, 질적지표 다중평가와 전문기관 Interface 가 미완료 이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

15.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
PER-001	성과·증빙 기능 명세에서 지표·산식·목표 버전 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PER-002	성과·증빙 기능 명세에서 원천자료 요약 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PER-003	성과·증빙 기능 명세에서 COUNT·RATE 계산 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PER-004	성과·증빙 기능 명세에서 실적 Snapshot 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
PER-005	지표별 분모·분자·중복제거·기준일을 명시한다.	P1	PARTIAL
PER-006	내부 계산값, 제출값, 전문기관 인정값을 분리한다.	P1	PARTIAL
PER-007	확정 실적은 원천·산식·증빙 Snapshot 을 보존한다.	P1	PARTIAL
PER-008	공개 승인된 확정값만 홈페이지에 노출한다.	P1	PARTIAL

제 16 장. CMS 기능 명세

작성상태 PARTIAL

16.1 목적 및 범위

공지, 뉴스, 모집, 자료, 성과사례 등 공개 콘텐츠를 작성·검토·승인·게시·예약·보관하고 버전을 관리한다.

16.2 주요 사용자

- CONTENT_EDITOR
- REVIEWER
- AUDITOR
- PUBLIC

16.3 주요 기능

- 콘텐츠 작성·수정
- slug·메타데이터
- 검토·승인·게시·보관
- 예약게시
- 첨부파일
- 버전·복원
- 접근성·개인정보 검토

16.4 주요 데이터

- content_items
- content_attachments
- content_versions
- stored_files

16.5 업무·통제 규칙

- 작성자는 자기 게시를 할 수 없다.
- 게시 전 개인정보·저작권·접근성 검토를 적용한다.
- 예약게시 실패를 탐지·재처리한다.
- 게시취소 시 캐시·검색·공개파일 접근을 함께 회수한다.

16.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	콘텐츠 3 개 테이블과 6 개 Endpoint 는 존재하지만 공개 단일 상세, 예약게시 Worker, 개인정보·접근성 검토 Gate, 공개 첨부파일 모델이 미 완료이다.
완료 증거	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증거를 연결하여 검증한다.

16.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
CMS-001	CMS 기능 명세에서 콘텐츠 작성·수정 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMS-002	CMS 기능 명세에서 slug·메타데이터 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMS-003	CMS 기능 명세에서 검토·승인·게시·보관 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMS-004	CMS 기능 명세에서 예약게시 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
CMS-005	작성자는 자기 게시를 할 수 없다.	P1	PARTIAL
CMS-006	게시 전 개인정보·저작권·접근성 검토를 적용한다.	P1	PARTIAL
CMS-007	예약게시 실패를 탐지·재처리한다.	P1	PARTIAL
CMS-008	게시취소 시 캐시·검색·공개파일 접근을 함께 회수한다.	P1	PARTIAL

제 17 장. 파일관리 기능 명세

작성상태 PARTIAL

17.1 목적 및 범위

교육·기업·예산·성과·CMS 등에서 생성되는 파일을 안전하게 업로드, 검사, 저장, 연결, 다운로드, 보존, 법적보존, 파기 및 복구한다.

17.2 주요 사용자

- 업무담당자
- 학생
- 기업 사용자
- SYSTEM_ADMIN
- AUDITOR

17.3 주요 기능

- 확장자·MIME·Signature 검증
- 크기·SHA-256
- 악성코드 검사·격리
- 로컬·S3 Adapter
- 업무관계 권한
- 다운로드 감사
- 보존·법적보존·파기·복구

17.4 주요 데이터

- file_retention_policies
- stored_files
- 향후 file_relationships·scan_results·purge_jobs

17.5 업무·통제 규칙

- 운영환경은 악성코드 검사 실패 시 Fail Closed 를 적용한다.
- 파일 목록은 업무관계와 Scope 로 제한한다.
- 공개여부는 콘텐츠 승인과 분리한다.
- DB 메타데이터와 Object 의 파기·복구 일치를 검증한다.

17.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	업로드·다운로드·보존·법적보존·정리 API 는 존재하지만 실제 S3·검사 서비스·격리, 범용 파일관계, 공개파일, 전체 복구 증적이 미완료이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

17.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
FIL-001	파일관리 기능 명세에서 확장자·MIME·Signature 검증 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
FIL-002	파일관리 기능 명세에서 크기·SHA-256 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
FIL-003	파일관리 기능 명세에서 악성코드 검사·격리 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
FIL-004	파일관리 기능 명세에서 로컬·S3 Adapter 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
FIL-005	운영환경은 악성코드 검사 실패 시 Fail Closed 를 적용한다.	P1	PARTIAL
FIL-006	파일 목록은 업무관계와 Scope 로 제한한다.	P1	PARTIAL
FIL-007	공개여부는 콘텐츠 승인과 분리한다.	P1	PARTIAL
FIL-008	DB 메타데이터와 Object 의 파기·복구 일치를 검증한다.	P1	PARTIAL

제 18 장. 인증·세션·권한 명세

작성상태 **PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL**

18.1 목적 및 범위

대학 통합인증과 서버측 세션을 기반으로 사용자를 식별하고 역할·Scope·소유권을 모든 보호 API에 일관되게 적용한다.

18.2 주요 사용자

- 모든 로그인 사용자
- SYSTEM_ADMIN
- AUDITOR

18.3 주요 기능

- SSO 시작·Callback
- Issuer·Subject 사용자 매핑
- 세션 생성·연장·만료·로그아웃·회수
- Cookie·CSRF
- 역할·Scope·유효기간
- 고위험 재인증
- 인증감사

18.4 주요 데이터

- users
- roles
- user_roles
- students
- 향후 sessions·role_assignment_history·access_requests

18.5 업무·통제 규칙

- 운영환경 Mock 인증을 차단한다.
- 이메일이 아닌 불변 외부식별자를 사용한다.
- Secure·HttpOnly·SameSite Cookie와 CSRF 통제를 적용한다.
- 시스템 관리자 우회범위를 최소화한다.

18.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
주요 차단요인	비운영 Mock 인증과 Role Guard는 존재하지만 실제 대학 SSO, 중앙 세션·로그아웃, Claim Mapping, MFA·재인증, Scope 전면적용은 외부정보 대기 또는 미구현이다.
완료 증거	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증거를 연결하여 검증한다.

18.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
AUT-001	인증·세션·권한 명세에서 SSO 시작·Callback 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
AUT-002	인증·세션·권한 명세에서 Issuer·Subject 사용자 매핑 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
AUT-003	인증·세션·권한 명세에서 세션 생성·연장·만료·로그아웃·회수 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
AUT-004	인증·세션·권한 명세에서 Cookie·CSRF 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
AUT-005	운영환경 Mock 인증을 차단한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
AUT-006	이메일이 아닌 불변 외부식별자를 사용한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
AUT-007	Secure·HttpOnly·SameSite Cookie와 CSRF 통제를 적용한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
AUT-008	시스템 관리자 우회범위를 최소화 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL

제 19 장. 데이터 모델 및 관계 명세

작성상태 PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED

19.1 목적 및 범위

통합운영 플랫폼의 53 개 현행 물리테이블과 목표 엔터티의 구조, 관계, 제약, 버전, Snapshot, 삭제·파기 및 원천정보를 정의한다.

19.2 주요 사용자

- 개발·DBA·업무설계자
- 감사·운영 담당자

19.3 주요 기능

- UUID PK
- 사업연도 Scope
- FK·Unique·Check
- Soft Delete
- Snapshot·Version
- 외부키·원천시스템
- JSONB Schema Version
- Migration·Seed

19.4 주요 데이터

- 공통 4
- 사용자·권한 4
- 교과 4
- Import 2
- 감사 1
- 파일 2
- 프로그램 10
- 이수 3
- 수혜 5
- 기업 6
- 예산 3
- 성과 5
- CMS 3
- Rate Limit 1

19.5 업무·통제 규칙

- 중요 제약은 애플리케이션 검증만이 아니라 DB 에 적용한다.
- 확정 산정결과는 입력과 규칙 Snapshot 을 보존한다.
- Soft Delete 와 실제 개인정보 파기를 구분한다.
- 다형 관계와 UUID 배열은 관계테이블로 보완한다.

19.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
주요 차단요인	현행 Drizzle 스키마는 53 개 테이블을 정의하지만 실제 PostgreSQL Migration·Seed·제약·동시성·백업복구 검증이 필요하며 기업 Membership, 동의·이의·대조·제출·운영 엔터티가 추가되어야 한다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

19.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
DAT-001	데이터 모델 및 관계 명세에서 UUID PK 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
DAT-002	데이터 모델 및 관계 명세에서 사업연도 Scope 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
DAT-003	데이터 모델 및 관계 명세에서 FK·Unique·Check 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
DAT-004	데이터 모델 및 관계 명세에서 Soft Delete 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
DAT-005	중요 제약은 애플리케이션 검증만이 아니라 DB 에 적용한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
DAT-006	확정 산정결과는 입력과 규칙 Snapshot 을 보존한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
DAT-007	Soft Delete 와 실제 개인정보 파기를 구분한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
DAT-008	다형 관계와 UUID 배열은 관계테이블로 보완한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED

제 20 장. API 및 외부연계 명세

작성상태 **PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL**

20.1 목적 및 범위

현재 116 개 API Endpoint 와 목표 외부연계를 공통 계약, 권한,幂등성, 재시도, 감사 및 대조기준으로 관리한다.

20.2 주요 사용자

- 포털 클라이언트
- 외부시스템
- 운영·개발 담당자

20.3 주요 기능

- /api/v1 버전경로
- Zod 계약·공통 오류
- Request ID
- 페이지·필터
- 幂등성·낙관적 Lock
- 비동기 Job·Outbox·Inbox
- SSO·학사·ERP·RCMS·전문기관·알림

20.4 주요 데이터

- 현재 116 개 Endpoint
- api-zod 계약
- integration_operations·outbox·inbox 목표 데이터
- 외부 요청·응답 Metadata

20.5 업무·통제 규칙

- 외부호출은 허용 Host·HTTPS·Timeout·제한 재시도를 적용한다.
- 금전·신청·제출은 Idempotency-Key 를 적용한다.
- 내부상태와 외부상태를 정기 대조한다.
- 전체 Endpoint 를 OpenAPI 에 반영한다.

20.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
주요 차단요인	현재 Router·Zod·오류응답·Request ID·일부 역할검증은 존재하지만 전체 OpenAPI, 幂등성, Outbox·Inbox, Job, 실제 SSO·학사·ERP·RCMS·전문기관 Adapter 는 미완료이다.
완료 증거	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증거를 연결하여 검증한다.

20.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
API-001	API 및 외부연계 명세에서 /api/v1 버전경로 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
API-002	API 및 외부연계 명세에서 Zod 계약·공통 오류 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
API-003	API 및 외부연계 명세에서 Request ID 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
API-004	API 및 외부연계 명세에서 페이지·필터 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
API-005	외부호출은 허용 Host-HTTPS·Timeout-제한 재시도를 적용한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
API-006	금전·신청·제출은 Idempotency-Key를 적용한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
API-007	내부상태와 외부상태를 정기 대조한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
API-008	전체 Endpoint 를 OpenAPI 에 반영한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL

제 21 장. 개인정보·보안·감사 명세

작성상태 **PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL**

21.1 목적 및 범위

개인정보의 적법한 최소처리, 역할·필드 통제, 안전한 저장·전송, 보존·파기 및 변경·다운로드 감사체계를 정의한다.

21.2 주요 사용자

- 개인정보 담당자
- 정보보안 담당자
- SYSTEM_ADMIN
- AUDITOR
- 전 업무담당자

21.3 주요 기능

- 처리목록·동의 버전
- 최소수집·마스킹
- 정보주체 권리요청
- 제 3 자 제공·위탁
- TLS·Secret·Rate Limit
- 보안이벤트·사고대응
- 감사로그·내보내기

21.4 주요 데이터

- users·students·company_contacts 등 PII
- audit_logs
- stored_files
- 향후 consent_records·privacy_requests·disclosures·security_events

21.5 업무·통제 규칙

- 감사 전후값에 민감정보를 중복저장하지 않는다.
- 대량 다운로드는 목적·승인·암호화·만료를 적용한다.
- Secret 원문은 로그·변경기록에 저장하지 않는다.
- 개인정보 사고는 탐지·격리·보고·통지·재발방지를 기록한다.

21.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
주요 차단요인	감사로그·보안헤더·일부 Rate Limit 과 파일 통제는 존재하지만 공식 처리목록·동의·보존기간, 권리요청, 제공·위탁, 중앙 로그·변조방지, 사고 대응은 미완료이다.
완료 증거	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증거를 연결하여 검증한다.

21.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
PRV-001	개인정보·보안·감사 명세에서 처리 목록·동의 버전 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
PRV-002	개인정보·보안·감사 명세에서 최소 수집·마스킹 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
PRV-003	개인정보·보안·감사 명세에서 정보 주체 권리요청 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
PRV-004	개인정보·보안·감사 명세에서 제 3 자 제공·위탁 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
PRV-005	감사 전후값에 민감정보를 중복저장하지 않는다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
PRV-006	대량 다운로드는 목적·승인·암호화·만료를 적용한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
PRV-007	Secret 원문은 로그·변경기록에 저장하지 않는다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL
PRV-008	개인정보 사고는 탐지·격리·보고·통지·재발방지를 기록한다.	P1	PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL

제 22 장. 오류·예외처리 명세

작성상태 PARTIAL

22.1 목적 및 범위

사용자 입력, 권한, 상태충돌, 외부연계, 부분실패, 비동기 처리 및 업무예외를 일관된 코드와 복구절차로 처리한다.

22.2 주요 사용자

- 모든 사용자
- 업무담당자
- 운영자
- 개발자

22.3 주요 기능

- 공통 오류응답
- 필드 오류
- 401·403·404·409
- 외부 Timeout·재시도
- 부분실패·배치결과
- 예외승인·이의신청
- 보상처리·Dead Letter

22.4 주요 데이터

- error catalog
- request_id
- job items
- integration operations
- appeals·exceptions 목표 데이터

22.5 업무·통제 규칙

- 오류메시지는 민감한 내부정보를 노출하지 않는다.
- 재시도 가능·불가능 오류를 구분한다.
- 외부 성공 후 내부 실패는 보상·대조 대상으로 등록한다.
- 사용자 이의신청과 기술예외를 구분한다.

22.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL
주요 차단요인	Zod·ApiError 기반 공통 형식은 존재하지만 중앙 오류코드 Registry, 비동기 작업·부분실패, 예외승인·이의·보상·Dead Letter 모델이 미완료 이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

22.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
ERR-001	오류·예외처리 명세에서 공통 오류 응답 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ERR-002	오류·예외처리 명세에서 필드 오류 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ERR-003	오류·예외처리 명세에서 401·403·404·409 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ERR-004	오류·예외처리 명세에서 외부 Timeout·재시도 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL
ERR-005	오류메시지는 민감한 내부정보를 노출하지 않는다.	P1	PARTIAL
ERR-006	재시도 가능·불가능 오류를 구분한다.	P1	PARTIAL
ERR-007	외부 성공 후 내부 실패는 보상·대조 대상으로 등록한다.	P1	PARTIAL
ERR-008	사용자 이의신청과 기술예외를 구분한다.	P1	PARTIAL

제 23 장. 테스트 및 인수기준

작성상태 PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED

23.1 목적 및 범위

요구사항별 단위·계약·통합·E2E·보안·성능·접근성·UAT·OAT 를 계획하고 출시 Gate 를 정의한다.

23.2 주요 사용자

- 개발자
- QA
- 업무 인수자
- 개인정보·보안 담당자
- 운영 인수자

23.3 주요 기능

- 정적·단위·계약
- 실 PostgreSQL 통합·Migration
- 브라우저 E2E
- 권한·IDOR·보안
- 성능·접근성·호환성
- UAT·OAT·Go/No-Go

23.4 주요 데이터

- test cases·runs·results 목표 데이터
- CI 로그
- 결함·증적
- UAT·OAT 승인서

23.5 업무·통제 규칙

- P0 요구사항은 시험설계·실행·통과 100%를 요구한다.
- Critical·Major 결함은 0 건이어야 한다.
- 미실행·외부대기 시험을 통과로 간주하지 않는다.
- 코드 구현자와 최종 인수자를 분리한다.

23.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
주요 차단요인	루트 verify 는 일반시험·Build·Secret·Container·SBOM 를 포함하지만 API integration 시험은 별도이며 CI의 PostgreSQL Service·브라우저 E2E·UAT·OAT 가 부족하다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

23.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
TST-001	테스트 및 인수기준에서 정적·단위·계약 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
TST-002	테스트 및 인수기준에서 실 PostgreSQL 통합·Migration 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
TST-003	테스트 및 인수기준에서 브라우저 E2E 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
TST-004	테스트 및 인수기준에서 권한·IDOR·보안 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
TST-005	P0 요구사항은 시험설계·실행·통과 100%를 요구한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
TST-006	Critical·Major 결함은 0 건이어야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
TST-007	미실행·외부대기 시험을 통과로 간주하지 않는다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
TST-008	코드 구현자와 최종 인수자를 분리한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED

제 24 장. 배포·백업·복구 명세

작성상태 PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED

24.1 목적 및 범위

불변 릴리스, 안전한 Migration, 상태점검, 모니터링, DB·파일 백업, 전체 복구, RPO·RTO 및 재해대응을 정의한다.

24.2 주요 사용자

- 개발책임자
- 운영담당자
- DBA
- 정보보안 담당자
- 변경승인자

24.3 주요 기능

- Release Manifest·Image Digest
- SBOM·취약점
- 배포 준비검사
- Migration 계정분리
- Health·Readiness·Graceful Shutdown
- DB·파일·Secret Backup
- Restore·Rollback·DR

24.4 주요 데이터

- releases·deployments·backups·restore_rehearsals 목표 데이터
- 운영 로그·Metrics
- 백업 파일·해시·Manifest

24.5 업무·통제 규칙

- 운영 Secret 은 외부 관리하고 Image 에 포함하지 않는다.
- DB Migration 과 Runtime 계정을 분리한다.
- 백업은 무결성을 검증하고 분리된 위치에 보관한다.
- 빈 환경 전체 복구로 RPO·RTO 를 실측한다.

24.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
주요 차단요인	Container·Compose·준비검사·Backup/Restore 스크립트와 Release 문서는 존재하지만 실제 Registry 배포, 자동 백업, PITR, S3 복제, 중앙 모니터링, 전체 복구 리허설과 DR 이 미완료이다.
완료 증거	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증거를 연결하여 검증한다.

24.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
OPS-001	배포·백업·복구 명세에서 Release Manifest·Image Digest 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
OPS-002	배포·백업·복구 명세에서 SBOM·취약점 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
OPS-003	배포·백업·복구 명세에서 배포 준비검사 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
OPS-004	배포·백업·복구 명세에서 Migration 계경분리 기능을 제공해야 한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
OPS-005	운영 Secret 은 외부 관리하고 Image 에 포함하지 않는다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
OPS-006	DB Migration 과 Runtime 계경을 분리한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
OPS-007	백업은 무결성을 검증하고 분리된 위치에 보관한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
OPS-008	빈 환경 전체 복구로 RPO·RTO 를 실측한다.	P1	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED

제 25 장. 미구현·외부정보 대기사항

작성상태 **BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED**

25.1 목적 및 범위

운영 차단요인과 미구현·부분구현·외부정보 대기·실환경 검증 과제를 단일 Gap Register 로 관리한다.

25.2 주요 사용자

- 사업총괄
- 도메인 업무담당자
- 개발·QA·운영
- 대학 관련부서
- 전문기관·공급자

25.3 주요 기능

- P0·P1·P2 분류
- 외부정보 요청·회신기한
- 책임자·선행조건·완료증적
- 의존성·위험·변경 연결
- Release Gate·Go/No-Go

25.4 주요 데이터

- gap_items·external_dependencies 목표 데이터
- 요청공문·회신
- Issue·PR·시험증적
- 인수·위험수용 기록

25.5 업무·통제 규칙

- P0 는 운영 전 0 건이어야 한다.
- 외부정보 수신만으로 종료하지 않고 구현·통합시험을 완료한다.
- P1 조건부 수용은 책임자·기한·대체절차·모니터링을 요구한다.
- P0 보안·금전·복구 위험은 예외승인으로 우회하지 않는다.

25.6 현재 구현상태

구분	판정
현재 상태	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
주요 차단요인	대학 SSO, 학사·ERP·RCMS·전문기관 Interface, 역할 Scope, 기업 Membership, 개인정보 정책, 실제 PostgreSQL·S3·검사서비스, E2E·UAT·OAT·복구훈련이 현재 핵심 P0 이다.
완료 증적	요구사항·코드·API·DB·시험·운영 증적을 연결하여 검증한다.

25.7 요구사항 목록

요구사항 ID	요구사항	우선순위	현재 상태
GAP-001	미구현·외부정보 대기사항에서 P0·P1·P2 분류 기능을 제공해야 한다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
GAP-002	미구현·외부정보 대기사항에서 외부정보 요청·회신기한 기능을 제공해야 한다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
GAP-003	미구현·외부정보 대기사항에서 책임자·선행조건·완료증적 기능을 제공해야 한다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
GAP-004	미구현·외부정보 대기사항에서 의존성·위험·변경 연결 기능을 제공해야 한다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
GAP-005	P0는 운영 전 0 건이어야 한다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
GAP-006	외부정보 수신만으로 종료하지 않고 구현·통합시험을 완료한다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
GAP-007	P1 조건부 수용은 책임자·기한·대체절차·모니터링을 요구한다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED
GAP-008	P0 보안·금전·복구 위험은 예외승인으로 우회하지 않는다.	P1	BLOCKED_EXTERNAL / REAL_ENV_REQUIRED

부록 A. 용어·약어집

작성상태 COMPLETE

A.1 사업·업무 용어

용어	정의
양성인원	해당연차 1 개 이상 교육프로그램을 이수 완료하여 사업단 명의 이수증 또는 디지털 배지를 받은 학생 수. 동일연차 중복 불인정.
중·고급 이수자	양성인원 중 승인된 중급 또는 고급 프로그램을 이수 완료한 학생. 공식 수준코드와 이수확정 자료로 산정.
배출인원	양성인원 중 해당연차 졸업(예정)자. 전문기관 정의와 기준일에 따라 산정.
교육프로그램	교과형, 비교과형, 몰입형, 프로젝트, 현장실습 등 사업단이 이수요건을 정하여 운영하는 교육단위.
교과목	대학 학사체계에 등록된 정규 교과목 마스터 및 학기별 개설정보.
참여기업	주관대학과 협약 또는 참여확약을 통해 교육과정 개발·운영, 프로젝트, 현장실습, 채용연계 등에 참여하는 기업.
K-PASS	전문기관의 사업 공고·협약·과제·성과 등 전주기를 관리하는 사업관리시스템.
RCMS	사업비 지급·사용·관리·정산에 활용되는 실시간통합연구비관리시스템.
ERP	대학의 회계·지급·전표 등 공식 원장 시스템. 본 플랫폼은 ERP 를 대체하지 않음.
Snapshot	특정 시점의 입력값, 규칙, 계산결과를 재현할 수 있도록 고정 저장한 데이터.
Scope	역할이 효력을 가지는 사업연도·학과·기업·프로그램·검토건 등의 범위.
IDOR	식별자 변경으로 권한 없는 다른 사용자·기업의 데이터에 접근하는 취약점.
Soft Delete	삭제일을 기록하여 일반 조회에서 제외하는 논리삭제. 실제 개인정보 파기와 구분.
P0/P1/P2	P0 운영차단, P1 개통 전 핵심완성, P2 개선·최적화 우선순위.
UAT	업무담당자가 실제 업무정책과 절차 충족 여부를 확인하는 사용자 인수시험.
OAT	운영담당자가 배포·감시·백업·복구 가능성을 확인하는 운영 인수시험.
RPO	장애 시 허용 가능한 데이터 손실 시점 목표.
RTO	장애 후 서비스 복구까지 허용 가능한 시간 목표.
Outbox/Inbox	DB Transaction 과 외부메시지 전송·수신의 유실·중복을 통제하는 통합 패턴.
Go/No-Go	정식운영 여부를 P0, 결함, 인수, 복구, 위험을 기준으로 판단하는 최종 결정.

A.2 주요 약어

약어	의미
API	Application Programming Interface
CMS	Content Management System
SSO	Single Sign-On
OIDC	OpenID Connect
PII	Personally Identifiable Information

약어	의미
RBAC	Role-Based Access Control
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery
SBOM	Software Bill of Materials
PITR	Point-in-Time Recovery
SLA	Service Level Agreement
ADR	Architecture Decision Record
DR	Disaster Recovery

A.3 구현상태 코드

상태	정의
COMPLETE	문서·설계·구현·검증이 해당 범위에서 완료
PARTIAL	일부 구현 또는 증적 부족
PREVIEW_ONLY	시연·가상데이터 용도
CODE_COMPLETE	코드는 있으나 실환경 검증 전
REAL_ENV_REQUIRED	실제 DB·SSO·스토리지·외부시스템 검증 필요
BLOCKED_EXTERNAL	외부기관 정보·환경·승인 대기
NOT_IMPLEMENTED	미구현
DEFERRED	승인된 보류
VERIFIED_OPERATIONAL	운영환경 적용·검증 완료

부록 B. 역할·권한 매트릭스

작성상태 PARTIAL

B.1 역할 정의

역할	주요 책임	제한
STUDENT	본인 신청·학습·이수·수혜·포트폴리오	타 학생·관리자 업무 금지
COMPANY_APPLICANT	본인 기업 참여신청·보완	승인기업 업무 금지
COMPANY_MANAGER	소속기업 정보·확약·활동·평가	타 기업 접근 금지
EDUCATION_STAFF	교과·교육과정·프로그램·이수	수혜·예산 최종승인 금지
BENEFIT_STAFF	수혜정책·후보·지급상태	산정자 자기승인 금지
COMPANY_STAFF	기업신청·기업마스터·활동 검토	소속기업 사용자 역할과 구분
BUDGET_STAFF	배정·집행·대조	공식 원장 임의수정 금지
PERFORMANCE_STAFF	지표·목표·실적·증빙	자기 공개승인 금지
CONTENT_EDITOR	콘텐츠 작성·수정	자기 게시 금지
REVIEWER	배정된 도메인 검토·승인	전역·자기승인 금지
SYSTEM_ADMIN	계정·설정·운영·기술관리	사업업무 자동승인 금지
AUDITOR	감사·증적 읽기전용	수정·승인 금지

B.2 도메인 권한 매트릭스

도메인	조회	작성·수정	검토·승인	감사
교과·프로그램	학생 본인/교육/검토/감사	교육담당	지정 검토자	AUDITOR
이수판정	학생 본인/교육/검토/감사	교육담당 계산·정정	지정 검토자	AUDITOR
장학금·수혜	학생 본인/수혜/검토/감사	수혜담당	분리된 검토자	AUDITOR
기업	소속기업/기업담당/검토/감사	소속기업·기업담당	지정 검토자	AUDITOR
예산	예산/검토/감사	예산담당	결재권자·검토자	AUDITOR
성과	성과/검토/감사/공개	성과담당	지정 검토자	AUDITOR
CMS	편집/검토/감사/공개	편집자	검토자	AUDITOR
파일	업무관계·본인	업로더·업무담당	공개·파기 승인	AUDITOR
시스템	SYSTEM_ADMIN/ AUDITOR	SYSTEM_ADMIN	운영승인자	AUDITOR

B.3 Scope 유형

- GLOBAL: 제한적으로만 사용
- BUSINESS_YEAR: 사업연도
- DEPARTMENT: 학과·부서
- COMPANY: 기업
- PROGRAM: 프로그램·회차
- REVIEW_ASSIGNMENT: 검토건
- RESOURCE_OWNER: 학생 본인·업로더

B.4 확정 필요사항

- 사용자-기업 Membership 모델
- 다중 Scope 역할배정 PK

- 검토배정과 승인단계
- 시스템 관리자 우회범위
- 긴급권한 승인·회수
- 대량 내보내기 승인권자

부록 C. 전체 메뉴·화면·라우트

작성상태 PARTIAL

C.1 라우트 목록

포털	화면 ID	화면명	권장 경로	상태
공개	SCR-PUB-HOM-001	홈	/	현재/보완
공개	SCR-PUB-INT-001	사업소개	/about	현재/보완
공개	SCR-PUB-CUR-001	교육과정	/curriculum	현재/보완
공개	SCR-PUB-REC-001	모집·프로그램	/programs	현재/보완
공개	SCR-PUB-COM-001	참여기업	/companies	현재/보완
공개	SCR-PUB-PER-001	성과	/performance	현재/보완
공개	SCR-PUB-CMS-001	공지·소식	/content	목표
공개	SCR-PUB-RES-001	자료실	/resources	현재/보완
공개	SCR-PUB-POR-001	공유 포트폴리오	/portfolio/:token	현재/보완
학생	SCR-STU-HOM-001	대시보드	/student	현재
학생	SCR-STU-APP-001	프로그램 신청	/student/programs	현재/보완
학생	SCR-STU-LRN-001	학습활동	/student/learning	현재/보완
학생	SCR-STU-CMP-001	이수현황	/student/completion	현재/보완
학생	SCR-STU-BEN-001	수혜현황	/student/benefits	목표/부분
학생	SCR-STU-POR-001	포트폴리오	/student/portfolio	현재/보완
학생	SCR-STU-PRF-001	내 정보·동의	/student/profile	목표
기업	SCR-PRT-HOM-001	대시보드	/partner	현재
기업	SCR-PRT-APP-001	참여신청	/partner/application	현재/보완
기업	SCR-PRT-COM-001	기업정보	/partner/company	현재/보완
기업	SCR-PRT-SRV-001	수요조사	/partner/surveys	목표
기업	SCR-PRT-PRJ-001	프로젝트·활동	/partner/projects	현재/보완
기업	SCR-PRT-EVL-001	학생평가	/partner/evaluations	목표/부분
기업	SCR-PRT-EMP-001	채용연계	/partner/employment	목표/부분
관리자	SCR-ADM-HOM-001	관리자 대시보드	/admin	현재
관리자	SCR-ADM-CUR-001	교과·교육과정	/admin/curriculum	현재/보완
관리자	SCR-ADM-PRG-001	프로그램	/admin/programs	현재/보완
관리자	SCR-ADM-CMP-001	이수판정	/admin/completion	현재/보완
관리자	SCR-ADM-BEN-001	수혜	/admin/benefits	현재/보완
관리자	SCR-ADM-COM-001	참여기업	/admin/companies	현재/보완
관리자	SCR-ADM-BGT-001	예산	/admin/budget	현재/보완
관리자	SCR-ADM-PER-001	성과	/admin/performance	현재/보완
관리자	SCR-ADM-CMS-001	CMS	/admin/content	현재/보완
관리자	SCR-ADM-FIL-001	파일관리	/admin/files	현재/보완
관리자	SCR-ADM-AUD-001	감사로그	/admin/audit	현재/보완
관리자	SCR-ADM-ROL-001	사용자·권한	/admin/access	목표
관리자	SCR-ADM-QLT-001	품질·인수	/admin/quality	목표

포털	화면 ID	화면명	권장 경로	상태
관리자	SCR-ADM-RSK-001	위험·잔여과제	/admin/risks	목표
관리자	SCR-ADM-CHG-001	변경·승인	/admin/changes	목표
관리자	SCR-ADM-OPS-001	운영·복구	/admin/operations	목표
관리자	SCR-ADM-SET-001	시스템 설정	/admin/settings	현재/보완

C.2 라우트 관리원칙

- 최상위 화면과 상세화면은 동일 리소스 ID 를 사용한다.
- 메뉴 Registry 와 Route Guard 의 역할·Scope 설정을 동기화한다.
- 현재 구현과 목표화면을 상태로 구분한다.
- 감사 Deep Link 는 삭제·보관된 리소스도 권한 범위에서 확인 가능해야 한다.

C.3 정합성 검토사항

- 현재 라우트 수는 저장소 기준 재검산하여 기준선에 반영한다.
- /admin/tests 와 /admin/quality 등 중복 제안경로는 /admin/quality 로 통합한다.
- 운영·위험·변경화면은 플랫폼 구현과 외부도구 연계를 구분한다.

부록 D. 요구사항 추적표

작성상태 PARTIAL

D.1 추적성 방향

사업계획 · 지침 → 요구사항 → 화면 · API · 데이터 → 구현 → 테스트 → 결함 · 변경 → 인수 → 운영증적

D.2 식별자 체계

식별자	의미	예시
SRC-*	근거문서	SRC-PLAN-001
REQ/영역-*	요구사항	BEN-PAY-001
SCR-*	화면	SCR-ADM-BEN-001
API-*	API	API-BEN-001
DAT-*	데이터	DAT-BEN-001
TST-*	테스트	TST-BEN-IT-001
EVD-*	증적	EVD-BEN-001
DEF-*	결함	DEF-SEC-001
CHG-*	변경	CHG-CUR-001
DEC-*	결정	DEC-AUT-001
RSK-*	위험	RSK-FIL-001
GAP-*	잔여과제	GAP-P0-001

D.3 P0 추적 요약

추적 ID	핵심 요구사항	요구사항	구현대상	시험·증적	상태
TRC-P0-001	대학 SSO	AUT-*	인증 Adapter·세션	실 IdP 로그인	BLOCKED_EXTERNAL
TRC-P0-002	역할·Scope	ROL-*	Guard·Membership	IDOR·범위 E2E	PARTIAL
TRC-P0-003	실 PostgreSQL	DAT-*	Migration·Repository	통합·동시성	REAL_ENV_REQUIRED
TRC-P0-004	이수정책	CMP-*	규칙·Snapshot	업무 UAT	BLOCKED_EXTERNAL
TRC-P0-005	장학금	BEN-*	정책·후보·지급	산식·대조	BLOCKED_EXTERNAL
TRC-P0-006	예산 원장대조	BGT-*	ERP·RCMS	실원장 대조	BLOCKED_EXTERNAL
TRC-P0-007	파일보안	FIL-*	S3·Scanner	감염·복구	REAL_ENV_REQUIRED
TRC-P0-008	개인정보	PRV-*	동의·파기	개인정보 승인	BLOCKED_EXTERNAL
TRC-P0-009	브라우저 E2E	TST-*	Playwright 등	역할별 E2E	NOT_IMPLEMENTED
TRC-P0-010	백업·복구	OPS-*	DB·파일·Secret	전체 복구	REAL_ENV_REQUIRED

D.4 완전성 기준

- 모든 P0·P1 은 출처·책임자·화면 또는 비화면 처리·API·데이터·테스트·인수기준을 가져야 한다.
- 화면 없는 요구사항은 Job·설정·Runbook·모니터링에 연결한다.
- 미실행·외부대기 항목을 커버리지에서 제외하지 않는다.
- 구현상태와 인수상태를 분리한다.

부록 E. API·데이터 목록

작성상태 PARTIAL

E.1 API 현황

영역	Endpoint 수	범위
공동·시스템	8	Health, Session, Reference, System
Academic	21	교과·개설·교육과정·Import
Programs	17	프로그램·신청·운영·학습
Completion	8	이수판정·경험·공개 포트폴리오
Benefits	7	정책·후보·승인·지급
Companies	20	기업·신청·담당자·활동·취업
Budget	6	요약·변경·배정·집행
Performance	12	지표·목표·결과·증빙·검토
Content	6	공개·내부 콘텐츠·상태·버전
Files	9	업로드·다운로드·보존·파기
Audit	2	조회·CSV 내보내기
합계	116	현재 기준 정적 집계

E.2 API 공통규칙

- 업무 API 는 /api/v1 경로를 사용한다.
- 요청 ID 와 공통 오류응답을 사용한다.
- 보호 API 는 역할·Scope·소유권을 서버에서 검증한다.
- 금전·신청·제출 API 는 멍등성을 적용한다.
- 전체 Endpoint 를 OpenAPI 와 계약시험에 연결한다.

E.3 물리 테이블 53 개

순번	테이블
1	business_years
2	terms
3	code_groups
4	code_values
5	users
6	roles
7	user_roles
8	students
9	course_masters
10	course_offerings
11	curricula
12	curriculum_requirements
13	import_jobs
14	import_staging_rows
15	audit_logs

순번	테이블
16	file_retention_policies
17	stored_files
18	programs
19	program_sessions
20	program_applications
21	attendance_events
22	attendance_records
23	assignments
24	assignment_submissions
25	surveys
26	survey_responses
27	program_completions
28	course_completions
29	experiential_records
30	completion_assessments
31	benefit_policies
32	benefit_eligibility_rules
33	benefit_candidates
34	benefit_approvals
35	benefit_payments
36	company_applications
37	companies
38	company_contacts
39	company_experts
40	company_commitments
41	company_participations
42	budget_allocations
43	budget_executions
44	budget_change_history
45	performance_indicators
46	performance_targets
47	performance_results
48	performance_evidence
49	performance_reviews
50	content_items
51	content_attachments
52	content_versions
53	rate_limit_counters

E.4 주요 구조적 보완

- company_memberships 추가
- user_roles PK 에 복수 Scope 지원
- 동의·권리요청·이의·환수·대조·제출 엔터티 추가
- 범용 file_relationships 및 scan_results 추가
- outbox·inbox·integration_operations 추가
- release·backup·restore 운영 엔터티 추가

부록 F. 테스트·인수 체크리스트

작성상태 PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED

F.1 테스트 유형

영역	주요 확인사항	우선순위	필수 증적
정적·Build	Typecheck, Build, Secret Scan, SBOM, 이미지 취약점	P0	CI 증적
API 계약	요청·응답·오류·페이지·Rate Limit	P0	계약시험
인증·권한	SSO, 세션, 역할, Scope, IDOR, 자기승인	P0	실환경·E2E
DB 통합	Migration, FK, Unique, Transaction, 동시성	P0	실 PostgreSQL
업무기능	교과·프로그램·이수·수혜·기업·예산·성과	P0/P1	통합·UAT
파일·보안	형식, Scanner, S3, 다운로드, 파기	P0	실환경
비기능	성능, 접근성, 브라우저	P1	시험보고서
운영	배포, 모니터링, Backup, Restore, RPO/RTO	P0	OAT·복구보고서

F.2 진입·종료기준

진입: 요구사항 승인 + Commit 고정 + 환경·데이터·외부정보 준비
종료: P0 100% 통과 + Critical·Major 0 건 + UAT·OAT 승인 + 전체 복구 통과

F.3 현재 판단

구분	판정
현재 상태	PARTIAL / REAL_ENV_REQUIRED
주요 차단요인	실 PostgreSQL, 대학 SSO, 브라우저 E2E, ERP·RCMS, S3·Scanner, UAT·OAT
완료 증적	CI·통합·E2E·보안·성능·접근성·UAT·OAT·복구 보고서

F.4 Go/No-Go 기준

- P0 미실행·실패 1 건이라도 있으면 NO-GO
- Critical·Major 결함 0 건
- 개인정보·보안 승인 완료
- Backup·Restore 와 RPO·RTO 실측
- 업무·운영 인수자 서명

부록 G. 위험·의사결정·잔여과제

작성상태 **PARTIAL / BLOCKED_EXTERNAL**

G.1 위험평가

발생 가능성 1~5 와 영향도 1~5 를 곱하여 위험점수를 산정한다. 20~25 는 치명적, 15~19 는 매우 높음으로 보아 원칙적으로 출시를 차단한다.

G.2 핵심 위험

위험 ID	위험	가능성	영향	점수	상태
RSK-AUT-001	대학 SSO 미연계	5	5	25	BLOCKED_EXTERNAL
RSK-ROL-001	역할 Scope·기업 Membership 불완전	4	5	20	PARTIAL
RSK-PRV-001	개인정보 동의·처리체계 미완료	4	5	20	BLOCKED_EXTERNAL
RSK-DAT-001	실 PostgreSQL 통합 검증 미완료	4	5	20	REAL_ENV_REQUIRED
RSK-BEN-001	장학금 정책·지급대조 미확정	4	5	20	BLOCKED_EXTERNAL
RSK-BGT-001	ERP·RCMS 원장대조 미완료	4	5	20	BLOCKED_EXTERNAL
RSK-FIL-001	S3·악성코드 검사 미검증	4	5	20	REAL_ENV_REQUIRED
RSK-OPS-001	전체 복구 미검증	4	5	20	REAL_ENV_REQUIRED
RSK-TST-001	브라우저 E2E 부재	4	4	16	NOT_IMPLEMENTED
RSK-ORG-001	소규모 조직 역할집중	4	4	16	OPEN

G.3 PO 잔여과제

Gap ID	과제
GAP-P0-001	대학 SSO·중앙 세션
GAP-P0-002	역할·Scope·기업 Membership
GAP-P0-003	개인정보 처리목록·동의·권리·파기
GAP-P0-004	실 PostgreSQL 통합 CI·동시성
GAP-P0-005	공식 이수·장학금·성과정책
GAP-P0-006	ERP·RCMS·전문기관 연계·대조
GAP-P0-007	운영 S3·악성코드 검사·파일 Scope
GAP-P0-008	브라우저 P0 E2E
GAP-P0-009	Backup 자동화·전체 Restore
GAP-P0-010	UAT·OAT·최종 Go 승인

G.4 주요 의사결정

결정 ID	안건	현재 상태
DEC-AUT-001	대학 인증 프로토콜·Claim	BLOCKED_EXTERNAL
DEC-ROL-001	역할·Scope·직무분리	PENDING_APPROVAL
DEC-BEN-001	장학금 자격·산식·환수	PENDING_APPROVAL
DEC-BGT-001	ERP·RCMS 연계방식	BLOCKED_EXTERNAL
DEC-PER-001	성과 산식·제출·인정값	BLOCKED_EXTERNAL
DEC-PRV-001	개인정보 수집·보존·제공	PENDING_APPROVAL
DEC-OPS-001	Hosting·S3·Scanner·로그	PENDING_APPROVAL
DEC-OPS-002	RPO·RTO·DR	PENDING_APPROVAL

G.5 현재 판정

구분	판정
현재 상태	치명적 / NO-GO
주요 차단요인	P0 다수, 외부정보·실환경·인수 미완료
완료 증적	P0 0 건, 최종 위험평가, 위험수용·Go 승인

부록 H. 변경·승인기록

작성상태 PARTIAL

H.1 변경 흐름

변경요청 → 영향분석 → 위험평가 → 승인 → 구현 → 시험 → 배포 → 확인 → 문서·기준선 갱신

H.2 변경등급

등급	기준	예시
L0	업무·데이터·보안 영향 없음	오타자
L1	제한적 UI·편의기능	정렬·문구
L2	단일 기능·API·데이터 영향	신청항목
L3	다중 도메인·개인정보·금액	장학정책
L4	인증·대량 PII·지급·예산·전체 DB	SSO·Migration

H.3 현재 기준선·정정

변경 ID	변경내용	상태
CHG-DOC-001	물리 테이블 총계 52 개에서 53 개로 정정 (program_completions 포함)	DOCUMENT_BASELINE
CHG-DOC-002	API 총계 115 개에서 116 개로 정정(benefit-payments 포함)	DOCUMENT_BASELINE
CHG-CI-001	Windows CI 시험 실행 수정 커밋 2346fb2...	IMPLEMENTED_BASELINE
CHG-REL-001	최초 운영 Go-Live	NO-GO

H.4 승인단계

- A1 업무·요구사항
- A2 개인정보·보안
- A3 기술설계
- A4 구현·시험
- A5 배포
- A6 UAT
- A7 OAT
- A8 최종 Go

H.5 긴급변경

- 서비스중단·개인정보·보안·금전·데이터 위험에 한해 최소범위로 수행한다.
- 즉시 검증 후 사후 코드검토·회귀시험·승인을 완료한다.
- 일정관리 실패나 일반 개선은 긴급변경 사유가 아니다.

H.6 문서 상태

현재 통합 명세서는 v0.9.0 검토본이며 공식 문서 소유자·검토자·승인자·승인일이 확정되지 않았다. 최종 승인 후 v1.0.0 기준 선으로 전환하고 릴리스 패키지와 연결한다.

외부정보 요청 종합표

외부 ID	요청대상	필요정보	우선순위
EXT-SSO-001	대학 정보전산원	Issuer, Client, Redirect/Logout URI, Claim, 시험계정, MFA·세션 정책	P0
EXT-SIS-001	학사부서·정보전산원	학생·학적·교과·개설·수강·성적·정경 Interface	P0
EXT-ERP-001	장학·재무부서	지급요청·결과·취소·환수·중복대조	P0
EXT-RCMS-001	회계·산학협력단	집행·정산·불인정·환수·참조번호	P0
EXT-KIAT-001	전문기관	성과 정의·제출 Schema·접수·보완·인정값	P0
EXT-PRV-001	개인정보 담당	처리목록·동의문·보존·제공·사고 연락망	P0
EXT-OPS-001	운영·보안부서	Hosting, DNS/TLS, Secret, S3, Scanner, 로그·Metrics, Backup·DR	P0

운영 전 최종 확인

- 대학 SSO 실연계 및 세션 회수
- 역할·Scope·기업 Membership 및 IDOR 전수시험
- 개인정보 처리목록·동의·보존·파기 승인
- 공식 이수·장학금·예산·성과 정책 승인
- 실 PostgreSQL Migration·통합·동시성 시험
- ERP·RCMS·전문기관 Sandbox·대조
- 운영 S3·악성코드 검사·파일 복구
- 브라우저 P0 E2E·보안·성능·접근성
- Backup 자동화와 빈 환경 전체 Restore
- UAT·OAT·최종 위험평가·Go 승인

최종 판정: 현재 NO-GO. P0 잔여과제와 실환경·인수 증적 완료 후 재판정한다.